



FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
Física y Astronomía

Tercer Examen de Astrofísica computacional

NOMBRE:

CÉDULA:

NOTA: Para resolver la tarea utilice como base la versión del código que implementa SPH construido en clase. Debe entregar su versión del código de SPH con la mejora en el algoritmo de búsqueda de vecinos y la versión con el problema que usted está solucionando.

1. (25 puntos) Cambie la función de búsqueda de vecinos que se implementó en clase por aquella que se describe en la sección 4.5 del texto guía de Liu llamada *linked-list algorithm*. La implementación de este algoritmo le permitirá realizar las simulaciones en un tiempo de computo menor. Realice dos simulaciones donde compare el tiempo de computo con cada algoritmo.
2. (50 puntos) Elija al menos uno de los siguientes ítems a desarrollar en este punto.
 - (a) **Variación de las funciones de kernel:** realice la misma simulación con al menos 4 funciones de kernel diferentes y evalúe que tanto cambian los resultados en función de ellas. Debe entregar la deducción analítica de las derivadas del kernel, y las gráficas de las funciones de kernel y sus derivadas generadas con su implementación de estas. *ayuda:* revise el Apéndice A del libro *Smoothed Particle Hydrodynamics: Fundamentals and Basic Applications in Continuum Mechanics* de Carlos Alberto Dutra.
 - (b) **Longitud de suavizado variable y simetrización de interacción de partículas:** realice una misma simulación usando una longitud de suavizado constante y usando los dos modelos de longitud de suavizado variable descritos en la Sección 4.4.4 del libro guía, compare los resultados de las simulaciones. Adicionalmente, realice la misma simulación usando los diferentes métodos (ver Sección 4.4.5 del libro guía) para simetrizar la interacción de partículas en la simulación y compare los resultados de su implementación.
 - (c) **Variación del modelo de viscosidad artificial:** realice una misma simulación cambiando los modelos de viscosidad que se muestran en la Sección 4.4.1 del libro guía y compare sus resultados.
 - (d) **Water splash:** realice una simulación implementando el ejemplo 4.4 del libro guía. *ayuda:* si en el ejemplo o en la explicación de los modelos que se usan citan artículos o libros, es bueno revisarlos para obtener más detalles de como se implementa la solución.
 - (e) **Water discharge:** realice una simulación implementando el ejemplo 4.5 del libro guía. *ayuda:* si en el ejemplo o en la explicación de los modelos que se usan citan artículos o libros, es bueno revisarlos para obtener más detalles de como se implementa la solución.
 - (f) **Dam collapse:** realice una simulación implementando el ejemplo 4.5 del libro guía. *ayuda:* si en el ejemplo o en la explicación de los modelos que se usan citan artículos o libros, es bueno revisarlos para obtener más detalles de como se implementa la solución.
 - (g) **Variación de parámetros de los modelos de SPH:** realice un estudio paramétrico de algunos de los números claves que determinan la eficiencia, precisión y alcance del formalismo de SPH. Para cada parámetro que se solicite modificar usted debe elegir al menos tres (3) valores de este y hacer un análisis comparativo de simulaciones corridas con esos valores, usted debe elegir sus valores según su criterio académico personal y atendiendo a las siguientes indicaciones:

- Use varios valores para la resolución temporal de los experimentos, es decir, para el Δt usado en la evolución temporal del sistema, ¿hay convergencia en los resultados?.
 - Haga una variación del tamaño del dominio de soporte y determine si hay cambios en la evolución del sistema.
 - Cambie apropiadamente los valores de α y β en el modelo de viscosidad artificial y estudie su efecto.
 - ¿Cuál es el efecto de cambiar la intensidad de la interacción con las fronteras? y ¿Cuál sería el de cambiar la distancia dónde esta interacción esta activa?
 - Estudie el efecto sobre la dinámica del sistema del peso del promedio de velocidades en el modelo XSPH.
 - ¿Cómo influye la velocidad de la frontera en la evolución del fluido?
3. (25 puntos) Realice en clase una exposición con diapositivas de su entrega mostrando su desarrollo y conclusiones de la actividad. Esta debe durar como máximo 10 minutos y tendrá una sección de preguntas posterior.